

**IMPLEMENTASI METODE 5S DALAM PERAWATAN DAN PEREMAJAAN
LABORATORIUM ED1A2 TEKNIK OTOMOTIF FT UNP**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi

Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang



Oleh :

DZAKY AFASEL

NIM/TM. 22074007/2022

PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF

DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI METODE 5S DALAM PERAWATAN DAN PEREMAJAAN
LABORATORIUM TEKNIK OTOMOTIF FT UNP**

Nama : Dzaky Afasel
NIM/TM : 22074007/2022
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Fakultas Teknik

Padang, 26 Januari 2026

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Martias, M.Pd

NIP. 196408011992031003

Mengetahui:

Koordinator Prodi D3

Teknik Otomotif



Milana, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 198205112008122001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

NAMA : Dzaky Afasel

NIM/TM : 22074007/2022

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Tugas Akhir di Depan Tim Penguji
Program Studi D3 Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang

Dengan Judul :

Implementasi Metode 5S Dalam Perawatan Dan Peremajaan Laboratorium ED1A2
Teknik Otomotif FT UNP

Padang, 26 Januari 2026

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Drs. Martias, M.Pd.

1.....

2. Anggota : Prof. Dr. Wakhinuddin S, M.Pd.

2.....

3. Anggota : Donny Fernandez, S.Pd., M.Sc.

3.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaky Afasel
Nim/TM : 22074007/2022
Program : D3 Teknik Otomotif
Konsentrasi : Teknik Otomotif
Fakultas : Fakultas Teknik
Perguruan : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul “Implementasi Metode 5S Dalam Perawatan Dan Peremajaan Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif FT UNP” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 26 Januari 2026



Dzaky Afasel

NIM. 22074007

ABSTRAK

Dzaky Afasel 22074007/2022: Implementasi Metode 5S Dalam Perawatan dan Peremajaan Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif FT UNP.

Laboratorium merupakan sarana penting dalam menunjang pembelajaran praktik pada pendidikan vokasi, khususnya di bidang teknik otomotif. Kondisi laboratorium yang kurang terawat dapat menurunkan kenyamanan, keselamatan kerja, dan efektivitas pembelajaran. Observasi di laboratorium utama Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, khususnya area ED1A2, menunjukkan berbagai permasalahan, seperti cat pintu roling yang memudar, warna lantai dan garis peringatan yang tidak jelas, tiang yang kotor, pengaman *service pit* yang rusak, serta atap yang mengalami korosi.

Tugas akhir ini bertujuan menerapkan konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) dalam perawatan dan peremajaan fasilitas laboratorium guna meningkatkan kerapian, kebersihan, keselamatan, kenyamanan, dan profesionalitas. Metode yang digunakan meliputi observasi kondisi awal, perencanaan perbaikan berdasarkan prinsip 5S, pelaksanaan perawatan dan peremajaan fasilitas, serta evaluasi hasil.

Hasil penerapan konsep 5S menunjukkan peningkatan kualitas fasilitas dari aspek fungsi, estetika, dan keselamatan kerja. Selain perbaikan fisik, penerapan 5S juga menumbuhkan kedisiplinan dan kepedulian pengguna dalam menjaga fasilitas laboratorium secara berkelanjutan.

Kata kunci: Konsep 5S, perawatan laboratorium, peremajaan fasilitas, teknik otomotif, keselamatan kerja.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang karunia dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Metode 5S Dalam Perawatan dan Peremajaan Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif FT UNP”. Tidak lupa pula juga menyampaikan doa dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju era peradaban yang kita nikmati saat ini.

Dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini, terdapat berbagai kendala dan rintangan yang dihadapi. Berkat dukungan moral dan material yang diterima dari berbagai pihak, kendala dan rintangan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proyek akhir ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Anwar, S.T., M.T Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D Kepala Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Milana, S.Pd., M.Sc., Ph.D Selaku Koordinator Program Studi Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Martias, M.Pd Selaku dosen pembimbing pembuatan laporan tugas akhir.
5. Bapak Prof. Dr. Wakhinuddin S, M.Pd. Selaku penguji 1 dalam tugas akhir ini.
6. Bapak Donny Fernandez, S.Pd, M.Sc Selaku penasehat akademik dan dosen penguji 2 dalam tugas akhir ini.
7. Dosen dan staf Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

8. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dorongan, nasehat, do'a dan kasih sayang yang begitu besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan Departemen Teknik Otomotif.

Semoga dorongan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis diberkahi oleh Allah SWT. Dalam hal ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan ini, dan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini, penulis akan sangat senang menerima kritik konsultatif dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 26 Januari 2026

Dzaky Afasel

NIM. 22074007

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	i
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Tugas Akhir	5
F. Manfaat Tugas Akhir.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Konsep 5S	7
B. Elemen-Elemen Konsep 5S	8
C. Manfaat Implementasi 5S	10
E. Cat dan Pemilihan Warna	14
F. Perawatan dan Peremajaan Fasilitas Laboratorium	16
G. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	18
BAB III PEMBAHASAN	21
A. Analisis Permasalahan	21
B. Perencanaan Perbaikan.....	22
C. Perencanaan Perbaikan Fasilitas	24
D. Proses Perbaikan Laboratorium Area ED1A2.....	25
E. Pembahasan Hasil	31
F. Dokumentasi Sebelum Dan Sesudah Perawatan.....	32

BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	39
1. Surat Tugas Pembimbing	39
2. Surat Izin Penelitian	40
3. Dokumentasi Kondisi Awal Laboratorium ED1A2	41
4. Dokumentasi Laboratorium ED1A2 Setelah Implementasi Metode 5S	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengamplasan Pintu Roling	26
Gambar 3. 2 Proses pengecatan Dasar	27
Gambar 3.3 Proses pengecatan Warna Utama	27
Gambar 3. 4 Melapisi Tiang Dengan Walpaper	28
Gambar 3. 5 Membersihkan Lantai Dan Service Pit	28
Gambar 3. 6 Melakukan pengecatan Lantai	29
Gambar 3. 7 Melakukan pengecatan Garis Pembatas.....	29
Gambar 3. 8 Proses Pemasangan Atap Baru	30
Gambar 3. 9 Proses Pemotongan Triplek Untuk Pengaman Service Pit.....	30
Gambar 3. 10 Sebelum Dan Sesudah Peremajaan Pintu Roling Dan Atap.....	32
Gambar 3. 11 Sebelum Dan Sesudah pengecatan Lantai.....	33
Gambar 3. 12 Sebelum Dan Sesudah Pelapisan Tiang Dengan Walpaper.....	33
Gambar 3. 13 Sebelum Dan Sesudah Pembersihan Dan pengecatan <i>Service Pit</i>	34
Gambar 3. 14 Sebelum Dan Sesudah Penggantian Pengaman Service Pit.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laboratorium merupakan salah satu fasilitas penting yang sangat berperan dalam menunjang kegiatan akademi, khususnya dibidang teknik otomotif yang memerlukan pembelajaran berbasis praktik. Keberadaan laboratorium tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan praktikum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter mahasiswa agar terbiasa disiplin, teratur, dan peduli terhadap lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, kondisi laboratorium yang bersih, rapi, terawat, dan nyaman sangat mempengaruhi efektivitas kegiatan pembelajaran, keselamatan kerja, serta citra pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang profesional.

Hasil observasi yang dilakukan pada Laboratorium Utama Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, khususnya pada area ED1A2, menunjukkan bahwa masih berbagai permasalahan yang mengurangi kenyamanan serta fungsi optimal fasilitas tersebut. Pintu roling sudah mulai karatan dan warnanya suda mulai hilang, rantai warnanya sudah mulai memudar dan garis-garis peringatan sudah mulai hilang, serta cat pada tiang-tiang sudah mulai memudar dan tidak menarik secara *visual*, pengaman *service pit* sudah mulai rusak dan susah dipindahkan pada saat seorang diri, atap sudah mulai korosi dan tidak layak pakai (Dokumentasi terkait Kondisi awal area laboratorium disajikan pada Lampiran 3). Kondisi-kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keindahan dan kenyamanan pengguna laboratorium, tetapi juga berpotensi mengurangi keselamatan dan, motivasi mahasiswa buat menjaga kebersihan laboratorium, serta semangat belajar mahasiswa.

Lingkungan laboratorium dapat kehilangan citra positifnya sebagai ruangan akademik yang representatif. Lebih jauh, mahasiswa maupun pengguna laboratorium bisa menjadi kurang peduli terhadap kebersihan, keteraturan, dan kelayakan sarana yang ada. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan semangat pendidikan teknik yang menekankan pentingnya keterampilan praktis, kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan kerja. Dengan demikian, diperlukan suatu langkah nyata untuk menata ulang, memperbaiki, sekaligus meningkatkan kualitas area laboratorium agar mendapatkan kembalinya keestetikaan.

Salah satu pendekatan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penerapan konsep 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*). Konsep manajemen yang berasal dari Jepang ini telah terbukti efektif dalam lingkungan kerja maupun lingkungan belajar yang terorganisir. Efisien, bersih, dan aman. Penerapan 5S di lingkungan laboratorium pendidikan tidak hanya sekedar upaya fisik berupa perbaikan dan penataan fasilitas, tetapi juga memiliki nilai edukatif, yaitu membiasakan mahasiswa untuk menginternalisasi budaya kerja yang disiplin, peduli, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan 5S dapat memberikan manfaat ganda, baik secara praktis maupun edukatif.

Implementasi metode 5S di laboratorium utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang dilakukan melalui kegiatan pengecatan pintu roling biar tidak cepat keropos, melakukan pengecatan ulang lantai dan memperjelas garis tanda-tanda peringatan agar meningkatkan keselamatan kerja, melakukan penggantian pengaman *service pit* agar meningkatkan keselamatan kerja dan mempermudah proses pemindahan pengaman tersebut, melakukan penggantian atap agar memperindah tampilan laboratorium dari luar, memasang walpaper pada tiang-tiang agar apabila tiang-tiang terkena noda kotor, bisa dibersihkan dengan majun, agar laboratorium terlihat lebih terawat dan profesional. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan

laboratorium tidak hanya menjadi tempat praktik tetapi juga mencerminkan budaya kerja yang baik sesuai prinsip 5S.

Penurunan kondisi laboratorium dan minimnya pemeliharaan berdampak langsung terhadap motivasi mahasiswa, efektivitas praktik. Berdasarkan latar belakang penulis merasa tertarik untuk melakukan perbaikan sarana laboratorium otomotif dan menyajikan dalam bentuk proyek akhir yang berjudul **“Implementasi Metode 5S Dalam Perawatan Dan Peremajaan Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif FT UNP”**. Tujuan penulis dalam memilih judul ini adalah untuk memastikan bahwa sarana Laboratorium Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, dapat berfungsi dengan baik kembali. Manfaat dari menyelesaikan proyek akhir adalah untuk memaksimalkan proses pembelajaran sehingga para siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran praktis dengan efektif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pintu Roling catnya sudah memudar sehingga bisa menambah cepatnya korosi.
2. Warna lantai sudah mulai memudar dan tidak terlihat lagi warna garis pembatas dan peringatan sehingga dapat mengurangi keselamatan kerja.
3. Tiang-tiang sudah memiliki banyak noda yang susah dibersihkan.
4. Kondisi atap yang sudah terkorosi mengakibatkan kebocoran dan rawan lepas, sehingga berpotensi mendatangkan bahaya bagi lingkungan sekitar.
5. Pengaman *service pit* terlalu berat buat dipindahkan apabila seorang diri dan sudah mulai rusak.
6. Belum diterapkannya prinsip 5S secara konsisten sehingga aspek penataan, kebersihan, standarisasi dan pembahasan kedisiplinan masih kurang terwujud di lingkungan laboratorium.

C. Batasan Masalah

Agar tugas akhir ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka penulis membuat batasan beberapa masalah. Penelitian hanya difokuskan pada implementasi 5S di laboratorium utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, khususnya area ED1A2. Permasalahan yang dikaji dibatasi pada :

1. Memudarnya warna pintu roling, warna lantai dan warna garis batas-batas peringatan memudar, upaya perbaikan yang dilakukan, mewarnai pintu roling, mewarnai lantai dan memperjelas garis tanda-tanda peringatan.
2. Tiang-tiang sudah banyak noda, upaya perbaikan dilakukan tiang-tiang dilapisi walpaper.
3. Atap sudah mulai korosi, upaya perbaikan melakukan penggantian atap
4. Pengaman *service pit* yang berat, upaya perbaikan dilakukan penggantian pengaman *service pit*

Tugas akhir ini tidak membahas seluruh fasilitas laboratorium pada ,menyeluruh, melainkan hanya difokuskan pada satu area tersebut sebagai objek utama penerapan 5S. Selain itu. Tugas akhir ini tidak hanya membahas aspek teknik perbaikan yang memerlukan intervensi pihak ketiga atau pembiayaan besar, melainkan difokuskan pada implementasi sederhana yang dapat dilakukan penulis sesuai lingkup tugas akhir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah, serta batasan-batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pada ruangan ED1A2 Laboratorium Utama Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang sebelum diterapkan konsep 5S?

2. Bagaimana penerapan konsep 5S dalam peremajaan pintu roling, memperjelas tanda peringatan dilantai, menempelkan walpaper pada tiang-tiang, penggantian atap, penggantian pengaman *service pit* yang ada di area ED1A2?
3. Bagaimana hasil penerapan konsep 5S dalam meningkatkan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan profesionalitas pada area ED1A2 Laboratorium Utama Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang?

E. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah, serta batasan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengondisikan ruangan ED1A2 laboratorium utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang dengan penerapan konsep 5S.
2. Untuk penerapan konsep 5S dalam peremajaan pintu roling, memperjelas tanda-tanda peringatan di lantai, melapisi tiang dengan walpaper, penggantian atap, penggantian pengaman *service pit* pada area ED1A2.
3. Untuk menerapkan metode 5S dalam meningkatkan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan profesionalitas pada area ED1A2 laboratorium utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang.

F. Manfaat Tugas Akhir

1. Manfaat untuk lembaga
 - a. Peningkatan laboratorium ED1A2
Melalui penelitian ini, kualitas sarana dan prasarana di laboratorium ED1A2 dapat ditingkatkan.
 - b. Meningkatkan kenyamanan dan profesionalitas laboratorium ED1A2
Perbaikan dan penataan ulang fasilitas laboratorium menciptakan suasana yang lebih tertata, bersih, nyaman, serta mencerminkan

lingkungan kerja yang profesional. Hal ini berkontribusi terhadap kelancaran kegiatan akademik dan praktikum mahasiswa.

2. Manfaat untuk mahasiswa

a. Penguatan nilai edukatif dan kedisiplinan

Pelaksanaan kegiatan ini membantu membentuk sikap tanggung jawab, kedisiplinan serta kepedulian seluruh pengguna laboratorium dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang tersedia.

b. Penerapan prinsip manajemen 5S

Tugas akhir ini memberikan pengalaman langsung dalam penerapan konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke), sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan manajemen kerja yang efisien di lingkungan laboratorium ED1A2.

c. Pembentukan budaya kerja yang efektif

Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kerapian, serta efisien kerja, yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan budaya kerja positif di lingkungan kampus maupun dunia industri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Konsep 5S

Konsep 5S merupakan metode pengelolaan lingkungan kerja yang pertama kalau dikembangkan di Jepang dan menjadi bagian dari prinsip *lean manufacturing* serta total *quality management*. Hirano (1995) menyatakan bahwa 5S berfungsi sebagai sistem untuk menekan pemborosan dan meningkatkan produktivitas melalui penataan area kerja yang tertib serta penerapan standar kerja yang jelas. Sementara itu, Imai (1997) menggambarkan efisien, sehingga berbagai jenis pemborosan seperti waktu menunggu, kegiatan mencari perlengkapan, dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambahan dapat dihilangkan. Istilah 5S diambil dari lima kata dalam bahasa Jepang yang masing-masing diawali huruf “S”, yaitu :

1. Seiri (*Sort/Pilah*)
2. Seiton (*Set In Order/Susun*)
3. Seiso (*Shine/Bersihkan*)
4. Seiketsu (*Standardiza/Standarisasi*)
5. Shitsuke. (*Sustain/Disiplin*)

Osada (1991) menegaskan bahwa penerapan 5S yang berkelanjutan mampu menciptakan area kerja yang lebih aman, bersih, dan terstruktur, sehingga berdampak positif terhadap moral kerja serta kinerja organisasi. Selain itu, Petreson dan Smith (1998) menjelaskan bahwa 5S bukan sekedar program kebersihan, melainkan dasar penting dalam sistem manajemen yang bertujuan mencapai keunggulan operasional.

B. Elemen-Elemen Konsep 5S

1. Seiri (*sort*/Pilah)

Seiri merupakan tahap awal dalam penerapan 5S yang menekankan proses memilah antara barang yang benar-benar dibutuhkan dan yang tidak diperlukan dilingkungan kerja. Hirano (1995) menjelaskan bahwa Seiri melibatkan pengenalan serta pemisahan item yang penting dari yang tidak penting, kemudian mengeluarkan atau menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari area kerja. Menurut Koboyashi dan rekan-rekan (2008), Seiri bukan sekedar membuang benda yang usang atau rusak, tetapi juga mencakup penilaian terhadap beberapa seiring suatu item digunakan dan menentukan apakah barang tersebut masih relevan untuk disimpan di lokasi kerja saat ini.

2. Seiton (*Set in Oder*/susun)

Seiton merupakan tahap pengaturan barang-barang yang diperlukan dengan menempatkannya pada lokasi yang tepat sehingga mudah dijangkau, digunakan, dan dikembalikan. Osada (1991) menyatakan bahwa prinsip utama dalam Seiton adalah “setiap barang memiliki tempatnya, dan setiap tempat memiliki barangnya”, yang berarti setiap item harus memiliki lokasi khusus dan diberi penanda yang jelas. Hirano (1995) menambahkan bahwa tujuan utama Seiton adalah mengurangi waktu terbuang akibat aktivitas mencari barang, meminimalkan gerakan yang tidak diperlukan, serta memperlancar proses kerja. Penerapan visualisasi juga menjadi bagian penting dalam langkah ini, seperti penggunaan label, papan bayangan (*shadow board*), dan kode warna untuk mempermudah identifikasi posisi setiap peralatan.

3. Seiso (*Shine*/Bersihkan)

Seiso adalah kegiatan membersihkan area dan peralatan kerja secara menyeluruh untuk menjaga lingkungan agar tetap rapi dan terpelihara.

Namun, sebagai mana dijelaskan oleh Hirano (1995), Seiso tidak sekedar aktifitas kebersihan rutin, melainkan juga berfungsi sebagai bentuk inspeksi yang membantu pekerja menemukan potensi masalah seperti masalah seperti kebocoran, keausan, atau kerusakan peralatan. Imai (1997) menambahkan bahwa melalui kegiatan Seiso, pekerja akan semakin memahami kondisi perlengkapan yang mereka gunakan sehingga dapat mengenali tanda-tanda tidak wajar dengan lebih cepat.

Dalam konteks Seiso, proses pembersihan juga meliputi upaya mengidentifikasi sumber kotoran dan kontaminasi agar masalah serupa tidak muncul kembali. Kobayashi dan rekan-rekannya (2008) menegaskan bahwa tanggung jawab Seiso seharusnya berada pada seluruh pekerja, bukan hanya petugas kebersihan, karena mereka yang menggunakan peralatan setiap hari memiliki pengetahuan lebih baik mengenai kondisi normal maupun abnormal dari peralatan tersebut.

4. Seiketsu (*Standardize*/Standarisasi)

Seiketsu merupakan tahap penetapan standar dan prosedur guna menjaga kondisi yang telah tercapai dari penerapan tiga langkah sebelumnya. Osada (1991) menjelaskan bahwa Seiketsu berfungsi memastikan praktik Seiri, Seiton, dan Seiso terintegrasi dalam kebiasaan kerja sehari-hari sehingga tidak terjadi penurunan kualitas penerapan. Peterson dan Smith (1998) menambahkan bahwa Seiketsu mencakup pengembangan sistem *visual management*, penyusunan prosedur kerja yang terstandar, serta penyusunan jadwal pemeliharaan yang terstruktur. Proses standarisasi dalam Seiketsu juga melibatkan penetapan tanggung jawab yang jelas bagi setiap kegiatan pemeliharaan, pembuatan daftar periksa (*checklist*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, serta penerapan mekanisme *monitoring* untuk menilai tingkat keberhasilan implementasinya.

5. Shitsuke (*Sustain*/Disiplin)

Shitsuke adalah tahap terakhir sekaligus yang paling menentukan dalam penerapan 5S, karena menekankan pentingnya menjaga serta mempertahankan hasil dari empat langkah sebelumnya melalui disiplin dan komitmen jangka panjang. Imai (1997) menyatakan bahwa Shitsuke berkaitan dengan pembentukan budaya perbaikan terus-menerus, dimana penerapan 5S menjadi kebiasaan alami bagi seluruh karyawan. Sementara itu, Hirano (1995) menegaskan bahwa keberhasilan Shitsuke menuntut dukungan dari seluruh tingkatan organisasi, mulai dari manajemen tertinggi hingga pekerja di lini operasional.

C. Manfaat Implementasi 5S

Penerapan metode 5S memberikan beragam keuntungan penting bagi dunia industri. Hirano (1995) menyebut bahwa 5S mampu mendorong peningkatan produktivitas dengan cara meminimalkan waktu pencarian alat mampu material serta memperlancar aliran kerja.

Dari sisi keselamatan kerja, penelitian Peterson dan Smith (1998) menunjukkan bahwa penerapan 5S mampu menurunkan angka kecelakaan hingga 70%. Lingkungan kerja yang tertata rapi dan bersih membuat potensi bahaya seperti tersandung, terpeleset, atau tertimpa barang menjadi jauh lebih rendah. Selain itu kondisi peralatan yang selalu di rawat melalui kegiatan 5S membantu mengurangi risiko kerusakan yang dapat memicu kecelakaan.

Manfaat ekonomi 5S pun tidak salah besar. Osada (1991) melaporkan bahwa praktik pengurangan pemborosan melalui 5S memungkinkan perusahaan menekan biaya operasional hingga 20-40%, misalnya melalui berkurangnya waktu *set up*, pemanfaatan ruang yang efisien, serta penurunan jumlah persediaan yang tidak diperlukan. Imai (1997) juga menekankan bahwa lingkungan kerja yang bersih dan sistematis turut meningkatkan mutu produk karena mengurangi kemungkinan kontaminasi maupun kesalahan proses.

Dari perspektif sumber daya manusia, penerapan 5S mampu menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan meningkatkan motivasi karyawan. Studi oleh Koboyashi et al. (2008) menunjukkan bahwa karyawan di perusahaan yang menerapkan 5S memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi serta angka *turnover* yang lebih rendah. Peningkatan tersebut turut dipengaruhi oleh tumbuhnya rasa memiliki terhadap area kerja dan kebanggaan terhadap lingkungan yang tertata.

D. Standarisasi Laboratorium

Standarisasi laboratorium merupakan bagian yang penting dalam pengolahan fasilitas pendidikan dan penelitian. Proses ini bertujuan menyusun pedoman dan prosedur yang memastikan laboratorium beroperasi secara aman, efektif dan efisien. Laboratorium yang telah di standarisasi tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang profesional serta mendukung kegiatan mahasiswa, dosen, dan pengguna lainnya. Ketika laboratorium tidak memenuhi standar, berbagai masalah dapat muncul, termasuk kerusakan peralatan, tidak nyaman saat praktikum, hambatan dalam proses pembelajaran, hingga meningkatnya potensi kecelakaan. Oleh karena itu, standarisasi menjadi komponen penting dalam pendidikan vokasi dan teknik, termasuk pada Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, laboratorium harus memenuhi persyaratan dasar yang meliputi luas ruang, kualitas ventilasi dan pencahayaan, ketersediaan peralatan, serta fasilitas penunjang lainnya. Standarisasi ini diterapkan untuk memastikan laboratorium dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan fasilitas yang standarisasi, proses pengawasan, perawatan serta pembiasaan disiplin bagi pengguna laboratorium menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Tujuan utama dari standarisasi laboratorium utama antara lain menjamin mutu fasilitas agar dapat mendukung kegiatan praktikum secara maksimal, menciptakan lingkungan yang aman melalui penerapan prinsip K3, meningkatkan kelancaran proses praktikum melalui penataan fasilitas yang baik, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab bagi seluruh pengguna. Dengan demikian, laboratorium tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan praktik, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan karakter profesional mahasiswa.

Berbagai aspek termasuk dalam proses standarisasi laboratorium, seperti kelengkapan sarana dan prasarana, kebersihan dan keteraturan ruang, keamanan dalam penggunaan alat, pengelolaan lingkungan, hingga penyediaan informasi yang memadai. Sarana dan prasarana mencakup meja praktik, kursi, peralatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kebersihan dan kerapian berperan besar dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Aspek keselamatan kerja meliputi penggunaan APD, pengelolaan limbah, dan perawatan fasilitas agar tidak menimbulkan bahaya. Penataan lingkungan difokuskan pada pengaturan ruang yang efisien dan mudah diakses.

Konsep 5S – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke memiliki hubungan erat dengan upaya standarisasi laboratorium. Penerapan 5S secara konsisten mampu menciptakan laboratorium lebih tertata, bersih, aman, dan mendukung proses belajar mengajar. Pengalaman penerapan 5S di Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik ruang praktik, tetapi juga meningkatkan disiplin dan konsentrasi mahasiswa saat mengikuti praktikum. Lingkungan yang rapi memungkinkan mahasiswa bekerja lebih fokus, mengurangi gangguan, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, kebiasaan disiplin yang terbentuk membuat mahasiswa menyadari pentingnya menjaga fasilitas dan mematuhi standar keselamatan kerja.

Berbagai penelitian memperkuat hubungan antara 5S dan standarisasi laboratorium. Rahmawari (2019) Standarisasi laboratorium diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara fasilitas praktik dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan aman. Jackson dan Mathis (2006) Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium merupakan bagian integral dan proses standarisasi, yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja. Sutrisno (2018) Penataan ruang laboratorium berdasarkan standar yang berlaku mampu meningkatkan efisiensi kerja, kelancaran aktivitas praktikum, serta kenyamanan pengguna laboratorium. Nugroho dan Lestari (2017) Laboratorium yang terstandarisasi ditandai dengan ketersediaan peralatan praktik yang sesuai spesifikasi, berfungsi dengan baik, serta dilengkapi prosedur penggunaan yang jelas. Prasetyo (2020) standarisasi laboratorium berperan penting dalam menjamin mutu pendidikan vokasi, karena laboratorium yang memenuhi standar dapat mendukung pencapaian kompetensi kerja sesuai kebutuhan industri.

Implementasi 5S juga berpengaruh terhadap estetika dan citra laboratorium. Area ED1A2 yang tertata baik memberikan kesan profesional bagi pengguna. Perbaikan fasilitas seperti memperjelas warna tanda-tanda peringatan pada lantai, mengganti pengaman *service pit*, memasang walpaper pada tiang-tiang, pengecatan terhadap pintu rolling, dan penggantian atap tidak hanya meningkatkan fungsinya, tetapi juga memperbaiki tampilan laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi konsep 5S saling menguatkan satu sama lain, dimana regulasi formula berjalan beriringan dengan praktik perbaikan nyata di lapangan.

Berdasarkan kajian teori dan pengalaman praktis, dapat disimpulkan bahwa penerapan 5S dan standarisasi laboratorium merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas fasilitas, kenyamanan, keselamatan, dan budaya kerja disiplin. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode 5S untuk

memperbaiki serta menata ulang fasilitas ruangan ED1A2 pada Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan laboratorium yang lebih rapi, bersih, nyaman, aman, dan profesional sehingga dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal dan efisien.

E. Cat dan Pemilihan Warna

Pemilihan jenis cat dan warna pada fasilitas laboratorium merupakan bagian penting dalam proses standarisasi karena memengaruhi tampilan ruangan, kenyamanan, keselamatan, serta psikologis para penggunanya. Hidayat (2017) menjelaskan bahwa cat tidak hanya berfungsi sebagai pelapis yang melindungi permukaan dari kerusakan fisik, kelembapan, dan keausan akibat pemakaian, tetapi juga sebagai elemen *visual* yang memperkuat kesan profesional dan sebagai tanda peringatan, identitas ruang, dan suasana laboratorium. Penggunaan cat yang tepat membantu mendukung perawatan fasilitas dalam jangka panjang, sejalan dengan prinsip 5S, terutama aspek Seiso (Pembersihan) dan Seiketsu (Standarisasi). Berikut adalah aturan penggunaan warna cat di area bengkel kerja industri beserta tujuannya menurut para ahli :

1. Aturan penggunaan warna cat di area bengkel kerja industri

a. Warna keselamatan

Warna merah atau oranye digunakan untuk menandai area keselamatan, seperti pintu darurat, tangga, dan peralatan keselamatan (Osha, 2019).

b. Warna peringatan

Warna kuning digunakan untuk menandai area peringatan, seperti area konstruksi, area perbaikan, dan area yang beresiko (Osha, 2019).

c. Warna identifikasi

Warna biru atau hijau digunakan untuk menandai area identifikasi, seperti area penyimpanan, area produksi, dan area pengiriman (Kuller, 2010).

d. Warna netral

Warna abu-abu atau putih digunakan untuk menandai area netral, seperti area rekreasi, area makan, dan area istirahat (Johansson, 2013).

2. Tujuan penggunaan cat di area bengkel kerja industri

a. Meningkatkan keselamatan kerja

Warna cat digunakan untuk meningkatkan keselamatan di area bengkel kerja industri dengan menandai area keselamatan dan peringatan (Osha, 2019).

b. Meningkatkan efisiensi

Warna cat digunakan untuk meningkatkan efisiensi di area bengkel kerja industri dengan menandai area identifikasi dan netral (Kuller, 2010).

c. Meningkatkan kualitas

Warna cat digunakan untuk meningkatkan kualitas di area bengkel kerja industri dengan menandai area keselamatan, peringatan, dan identifikasi (Johansson, 2015).

Warna memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan kenyamanan pengguna laboratorium. Berikut alasan pemilihan warna pada laboratorium area ED1A2 :

1. Warna hijau pada lantai

Warna hijau digunakan untuk menandai area identifikasi seperti area praktikum.

2. Warna merah pada pengaman service pit dan garis peringatan

Warna merah sering dikaitkan dengan area berbahaya atau perlu memiliki kewaspadaan yang tinggi.

3. Warna biru pada pintu roling

Warna biru digunakan untuk menandai area identifikasi seperti area praktikum.

Penelitian oleh Nugroho dan Lestari (2017) menunjukkan bahwa pemilihan warna yang ergonomis dan seragam dapat meningkatkan kenyamanan visual, menjaga fokus belajar, serta membentuk suasana kerja yang lebih kondusif.

Di Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, Pintu roling di cat dengan warna biru, lantai dicat dengan warna hijau, pengaman *service pit* diwarnai dengan warna merah dan warna garis-garis peringatan diberi warna kuning dan merah. Pemilihan warna tersebut mempertimbangkan ketersediaan material yang disediakan pihak kampus dan dana pribadi karena ada beberapa cat stok di kampus sudah habis, sekaligus menjaga konsistensi dengan warna fasilitas yang sebelumnya sudah ada. Penggunaan warna yang seragam mempermudah proses pemeliharaan dan memberikan tampilan laboratorium yang lebih harmonis, rapi, dan profesional. Keseragaman warna juga membantu memperkuat identitas visual laboratorium bagi setiap penggunaannya.

F. Perawatan dan Peremajaan Fasilitas Laboratorium

Perawatan fasilitas laboratorium merupakan elemen penting dalam menjalankan manajemen laboratorium yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi laboratorium yang terjaga dengan baik tidak hanya membantu memperpanjang usia pakai peralatan dan sarana, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran proses pembelajaran. Apabila perawatan diabaikan, fasilitas dapat lebih cepat rusak, menimbulkan potensi bahaya, dan mengurangi mutu kegiatan praktikum maupun pembelajaran.

Di laboratorium pendidikan teknik, seperti Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, terdapat berbagai fasilitas yang digunakan secara rutin, seperti pintu roling, lantai, pengaman *service pit*, garis-garis tanda peringatan, tiang-tiang, dan atap. Setiap jenis fasilitas memerlukan bentuk pemeliharaan yang berbeda-beda, yaitu :

1. Pintu roling, perlu diperiksa lapisan catnya.
2. Untuk lantai, hal yang harus diperhatikan warnanya dan kebersihan sanitasi.
3. Pengaman *service pit* harus diperhatikan warnanya dan keamanan pada saat memindahkannya.
4. Garis-garis tanda peringatan dan pembatas, perlu diperiksa lapisannya jelas atau tidaknya warna pada garis tersebut.
5. Tiang-tiang, perlu diperiksa lapisan catnya dan banyak atau banyak noda yang susah dibersihkan.
6. Atap, perlu diperiksa kelayakan atau amannya bagi pengunjung yang di sekitar atap tersebut.

Peremajaan laboratorium merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas fasilitas praktik melalui pembaruan sarana dan prasarana, penataan ulang area praktikum, Peremajaan ini bertujuan agar laboratorium mampu mendukung kegiatan praktikum sesuai dengan perkembangan standar industri, dan keselamatan kerja. Menurut Hidayat (2017), laboratorium harus dikelola secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan perkembangan teknologi.

Laboratorium memiliki intensitas penggunaan yang tinggi, sehingga fasilitas rentan mengalami keausan. Jika tidak dilakukan peremajaan, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas praktikum dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Menurut Imai (1997), lingkungan kerja yang tidak tertata dengan baik dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan keselamatan kerja, dan membahayakan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, peremajaan laboratorium menjadi kebutuhan penting dalam menjaga mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, peremajaan pintu roling di Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif dilakukan dengan mengecat ulang menggunakan warna yang telah ditetapkan. Lantai dilakukan pengecatan ulang, pengaman *service pit* dilakukan penggantian dan pengecatan. Sementara itu, tiang-tiang dilapisi dengan wallpaper, dan atap dilakukan pengantian dengan

atap yang baru. Rangkaian kegiatan ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip standarisasi laboratorium dan konsep 5S.

Hidayat (2017) menjelaskan bahwa melakukan perawatan fasilitas laboratorium secara teratur tidak hanya membantu memperpanjang masa pakainya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keselamatan kerja. Sebagai contoh, garis peringatan dan pembatas yang memudar dapat mahasiswa yang praktek melewati area kerja sehingga bisa mengganggu pengguna area lain, sedangkan pengaman *service pit* yang berat akan mempersulit pengguna buat memindahkan pengaman tersebut dan memicu kecelakaan. Melalui perawatan yang rutin, potensi bahaya tersebut dapat dicegah sehingga lingkungan laboratorium tetap aman bagi seluruh penggunanya.

Secara keseluruhan, perawatan serta peremajaan fasilitas laboratorium merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan standarisasi dan konsep 5S. Upaya peremajaan tidak hanya menjaga kondisi fisik fasilitas, tetapi juga berkontribusi pada kenyamanan, keselamatan, mutu pembelajaran, serta pembentukan kebiasaan disiplin di lingkungan laboratorium. Pelaksanaan perbaikan pada pintu roling, tiang-tiang, pengaman *service pit*, garis-garis pembatas dan peringatan, dan atap di Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang menjadi bukti nyata bahwa teori peremajaan dapat diterapkan secara langsung, sehingga laboratorium tetap berfungsi secara optimal dan mampu menyediakan suasana belajar yang profesional.

G. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Aksa et al., (2025) menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memegang peranan yang sangat strategis dalam berbagai sektor, seperti dunia industri, laboratorium, serta bidang pendidikan vokasi. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi

sewaktu-waktu dan berdampak pada kerugian material, cedera fisik, maupun gangguan psikologis. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip K3 menjadi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan produktivitas.

Jackson dan Mathis (2006) menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Safety and Health/OSH*) merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan terciptanya kondisi kerja yang aman serta mencegah gangguan kesehatan maupun mental. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan tugas, serta pemberian bantuan yang sesuai dengan peraturan pemerintah maupun kebijakan perusahaan.

Sedarmayanti (2017) mendefinisikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai proses pengawasan terhadap pekerja, peralatan, bahan, metode kerja, dan lingkungan kerja, dengan tujuan mencegah terjadinya cedera serta meminimalkan risiko kecelakaan.

Sedarmayanti (2017) juga mengemukakan bahwa indikator K3 mencakup tiga aspek utama, yaitu lingkungan kerja, manusia sebagai tenaga kerja, serta peralatan dan mesin yang digunakan.

1. Keselamatan Pekerja
 - a. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar yang berlaku.
 - b. Berperilaku hati-hati ketika melakukan pekerjaan.
 - c. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan Prosedur Operasi Standar (POS).
 - d. Mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kerja.
2. Keamanan Peralatan dan Objek Kerja
 - a. Mengoperasikan perangkat atau peralatan sesuai fungsinya.
 - b. Menggunakan alat sesuai prosedur dan petunjuk pemakaian.
 - c. Membersihkan alat dan objek kerja.

3. Keselamatan di Area Kerja

- a. Tidak membuang sampah, sisa bahan, atau peralatan secara sembarangan.
- b. Menjaga kerapian pengaturan peralatan kerja.
- c. Membersihkan area kerja setelah kegiatan selesai.
- d. Berhati-hati Ketika bekerja dengan bahan seperti minyak atau pelumas.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Permasalahan

Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang merupakan sarana penting yang menunjang kegiatan praktikum, penelitian, serta proses pembelajaran mahasiswa. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas di laboratorium mengalami kerusakan dan penurunan kualitas, sehingga memengaruhi kenyamanan dan efektivitas penggunaannya. Salah satu masalah utama adalah pintu roling sudah mulai kehilangan warna catnya. Pintu roling menunjukkan gejala keausan, seperti cat yang mengelupas, serta rangka yang mulai berkarat. Kondisi ini mengurangi nilai estetika lingkungan laboratorium.

Selain itu, garis-garis pembatas dan peringatan pada lantai di laboratorium juga mengalami cat yang memudar karena kurangnya pemeliharaan. Akibatnya, fungsi garis pembatas dan peringatan pada lantai tidak terlihat dengan jelas. Hal ini dapat berdampak pada ketidaktahuannya mahasiswa melewati area praktikum tanpa disengaja dan bisa membahayakan pengguna laboratorium yang lain.

Tiang-tiang turut menjadi perhatian karena diantaranya tiang tersebut sudah sangat kotor. Situasi ini menurunkan tingkat kebersihan laboratorium. Di sisi lain, pengaman *service pit* juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan bisa membahayakan keselamatan kerja, seperti warna yang memudar dan bahan yang mulai rapuh akibat dan minimnya perawatan, dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap kualitas fasilitas yang tersedia.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium belum terpelihara dengan baik dan masih jauh dari standarisasi

yang seharusnya diterapkan. Beberapa faktor penyebab utamanya meliputi kurangnya rutinitas pemeliharaan, keterbatasan bahan perbaikan seperti cat atau material pendukung lainnya, serta rendahnya kesadaran pengguna dalam menjaga fasilitas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya dapat semakin meluas, mulai dari menurunnya estetika dan kenyamanan laboratorium, meningkatnya risiko keselamatan, hingga menurunnya kualitas proses pembelajaran.

Analisis terhadap permasalahan yang ada menegaskan pentingnya penerapan metode perbaikan dan pemeliharaan yang lebih terstruktur. Melalui perbaikan bertahap pada pintu roling, tiang, pengaman *service pit*, atap, garis peringatan, serta penerapan prinsip 5S dalam pengelolaan fasilitas, kualitas laboratorium dapat ditingkatkan secara signifikan. Upaya perbaikan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan profesional bagi mahasiswa serta staf pengajar.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan perbaikan serta standarisasi fasilitas laboratorium agar dapat menunjang tujuan pendidikan dan penerapan prinsip 5S secara lebih optimal.

B. Perencanaan Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan, langkah perbaikan fasilitas laboratorium disusun secara terencana dengan mengacu pada konsep 5S. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas agar dapat digunakan secara optimal serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna. Fokus perencanaan diarahkan pada lima fasilitas yang mengalami kerusakan paling signifikan, yaitu pintu roling, tiang, pengaman *service pit*, atap, garis peringatan. Tahapan persiapan perbaikan disusun sesuai prinsip 5S sebagai berikut:

1. Seiri (Pilah)

Seiri merupakan tahap awal dalam penerapan 5S yang berfokus pada pengelompokan dan pemilahan barang berdasarkan tingkat kebutuhan. Pada laboratorium, khususnya di area ED1A2, ditemukan barang yang sudah tidak memiliki fungsi, seperti potongan kayu. Untuk menciptakan ruang yang lebih teratur dan memudahkan proses perbaikan, barang yang tidak diperlukan tersebut dipindahkan sementara ke ruang penyimpanan.

2. Seiton (Susun)

Seiton bertujuan menata dan menempatkan barang pada posisi yang paling efektif sehingga mudah ditemukan dan digunakan kembali. Dalam penerapannya, stand mesin ditempatkan pada bagian kiri dan kanan area agar pengguna lebih mudah menjangkaunya.

3. Seiso (Bersihkan)

Tahap Seiso merupakan kegiatan pembersihan menyeluruh terhadap area kerja dan peralatan untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan tertata. Di ED1A2, proses ini dilakukan dengan membersihkan debu dan kotoran pada area kerja. Lantai dan tiang disapu dan dibersihkan sehingga menghilangkan dari debu dan minyak. Pembersihan dilakukan untuk memastikan hasil pengecatan dapat menempel dengan baik sekaligus memperpanjang usia penggunaan fasilitas.

4. Seiketsu (Standarisasi)

Seiketsu adalah proses menjaga konsistensi kondisi yang diperoleh dari tiga tahap sebelumnya melalui penetapan standar kerja. Pada langkah ini, pintu roling dicat ulang menggunakan warna biru, lantai dicat menggunakan warna hijau, garis-garis pembatas dan peringatan dicat dengan warna kuning dan merah, pengaman *service pit* dicat menggunakan warna merah, sesuai standar tampilan laboratorium. Atap yang korosi dilakukan penggantian dan tiang-tiang dilapisi walpaper. Upaya ini untuk menjaga kondisi laboratorium tetap stabil dalam jangka panjang.

5. Shitsuke (Disiplin)

Shitsuke merupakan tahapan akhir yang menekankan penerapan disiplin dan pembiasaan agar seluruh langkah 5S dapat terus dijalankan. Pintu roling, lantai dan tanda peringatan dan pembatas dicat mengikuti prosedur yang benar sehingga menghasilkan tampilan yang lebih rapi, halus, dan tahan lama. Disiplin dalam menjaga standar ini diperlukan agar kondisi laboratorium tetap terawat dan fasilitas dapat digunakan secara optimal.

C. Perencanaan Perbaikan Fasilitas

1. Perbaikan pintu roling

Rencana perbaikan pintu roling meliputi 3 tahapan yaitu pengamplasan, cat dasar, dan cat utama. Pengamplasan bertujuan untuk membersihkan pintu dari cat lama dan debu sehingga cat dasar dan utama melekat dengan sempurna. Cat dasar bertujuan untuk meningkatkan daya lekat cat utama, melindungi permukaan dari korosi dan karat, menutup pori-pori, memperpanjang umur lapisan cat. Cat utama bertujuan untuk, memberikan tampilan akhir yang estetik, memberikan perlindungan tambahan, meningkatkan kenyamanan dan profesionalitas lingkungan, mendukung standarisasi lingkungan, menjaga kualitas pintu dalam jangka panjang.

2. Pewarnaan lantai dan garis-garis pembatas

Pewarnaan lantai dan garis-garis pembatas difokuskan pada estetika dan keselamatan kerja. Lantai dicat ulang agar terlihat rapi dan bersih. Selain itu garis-garis pembatas dan peringatan diwarnai supaya menjaga keselamatan kerja pada laboratorium.

3. Penggantian pengaman *service pit*

Penggantian pengaman *service pit* dikarenakan pengaman tersebut sudah mengalami kerusakan dan terlalu berat saat dipindahkan. Pengaman *service pit* diganti dengan model kepingan sehingga mempermudah proses

pengangkatan dan meningkatkan keselamatan kerja, dan diwarnai dengan warna merah sesuai standar laboratorium.

4. Pelapisan walpaper pada tiang

Pelapisan walpaper pada tiang dikarenakan tiang tersebut banyak noda dan minyak yang susah dibersihkan. Tiang dilapisi walpaper tersebut bertujuan untuk ketika terkena noda bisa dibersihkan dengan majun. Sehingga tiang tersebut terlihat selalu bersih dan indah buat dipandang.

5. Penggantian atap

Penggantian atap dikarenakan atap tersebut sudah mengalami korosi dan bisa terbang terkena badai dan membahayakan orang di sekitar atap tersebut.

6. Integrasi dengan Prinsip 5S

Seluruh perencanaan perbaikan tersebut diselaraskan dengan prinsip 5S, khususnya pada aspek Seiso (pembersihan), Seiketsu (penyeragaman), dan Shitsuke (pembiasaan disiplin). Kegiatan seperti pengecatan ulang, pelapisan walpaper pada tiang, serta penggantian atap tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya kerapian, keteraturan, dan perawatan berkelanjutan di lingkungan laboratorium. Dengan perencanaan yang terstruktur, Laboratorium Utama Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang diharapkan dapat kembali menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, rapi, dan profesional bagi seluruh sivitas akademika.

D. Proses Perbaikan Laboratorium Area ED1A2

Pelaksanaan perbaikan fasilitas laboratorium dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya, dengan tujuan mengembalikan fungsi, estetika, dan keamanan fasilitas. Proses ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pintu roling, tiang, lantai, pengaman *service pit*, dan atap, dengan memperhatikan teknik perbaikan yang tepat dan standar keselamatan kerja.

maka untuk proses melakukan perawatan dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengampalasan pintu roling dengan tujuan, menghilangkan kotoran, karat, cat lama, meningkatkan daya lekat cat, maratakan permukaan media.



Gambar 3. 1 Pengamplasan Pintu Roling

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

2. Melakukan pengecatan pintu roling dengan cat dasar dengan tujuan, meningkatkan daya lekat cat utama, memberikan perlindungan terhadap karat, korosi, menutupi pori-pori.



Gambar 3. 2 Proses Pengecatan Dasar

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

3. Menaikkan warna cat utama pada pintu roling dengan tujuan, memberikan warna identitas visual, dan meningkatkan kualitas akhir pengecatan.



Gambar 3.3 Proses Pengecatan Warna Utama

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

4. Melapisi walpaper pada tiang dengan tujuan meningkatkan kebersihan pada tiang yang sudah kusam.



Gambar 3. 4 Melapisi Tiang Dengan Walpaper

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

5. Melakukan pembersihan lantai dan lubang pada *service pit* dengan tujuan, mengangkat debu dan minyak supaya daya lekat cat yang baik.



Gambar 3. 5 Membersihkan Lantai Dan *Service Pit*

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

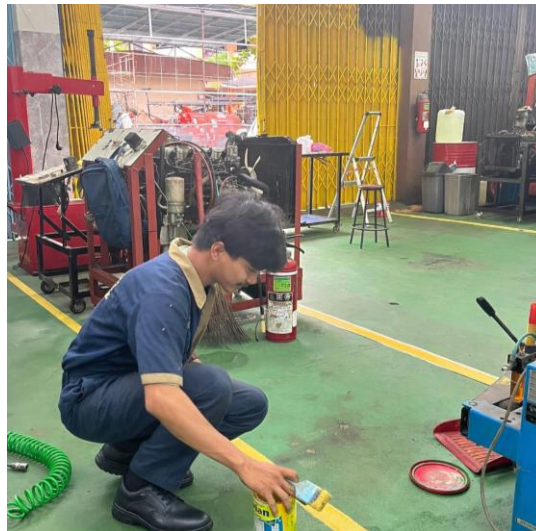
6. Melakukan pengecatan lantai dengan tujuan, meningkatkan kebersihan area laboratorium.



Gambar 3. 6 Melakukan Pengecatan Lantai

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

7. Melakukan pengecatan garis-garis pembatas dan peringatan pada lantai, dengan tujuan agar mahasiswa lebih tahu batas area kelas mereka.



Gambar 3. 7 Melakukan Pengecatan Garis Peringatan

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

8. Melakukan penggantian atap yang sudah korosi



Gambar 3. 8 Proses Pemasangan Atap Baru

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

9. Proses penggantian pengaman *service pit* dengan tujuan meningkatkan keselamatan kerja.



Gambar 3. 9 Proses Pemotongan Triplek Untuk Pengaman *Service Pit*

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

E. Pembahasan Hasil

Perawatan dan peremajaan di Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Hasil perawatan menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas, baik dari fungsi, estetika, maupun kenyamanan pengguna. Perbaikan ini selanjutnya dibahas dengan mengacu pada teori standarisasi laboratorium dan penerapan konsep 5S.

Perbaikan pintu roling melalui tahapan pengamplasan, pengaplikasian cat dasar, dan cat utama berhasil mengatasi permasalahan cat yang mengelupas serta karat pada rangka. Permukaan pintu roling semakin halus, warna tampak lebih merata, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengecatan yang benar mampu memperpanjang umur pakai fasilitas sekaligus meningkatkan tampilan visual laboratorium.

Pengecatan ulang lantai serta garis-garis peringatan dan pembatas yang sebelumnya memudar kini terlihat jelas, sehingga membantu mahasiswa dan pengguna laboratorium memahami batas area praktikum. Kondisi ini sejalan dengan tujuan standarisasi laboratorium, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan terorganisir.

Pelapisan walpaper pada tiang laboratorium terbukti efektif dalam meningkatkan kebersihan dan kerapian area. Tiang yang sebelumnya sulit dibersihkan akibat noda oli dan debu kini lebih mudah dirawat. Upaya ini mendukung penerapan prinsip Seiso dan Seiketsu dalam konsep 5S, yaitu menjaga kebersihan dan mempertahankan standar secara berkelanjutan.

Penggantian pengaman *service pit* memberikan peningkatan pada aspek keselamatan kerja. Pengaman yang baru lebih ringan dan mudah dipindahkan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan kerja saat kegiatan praktikum berlangsung. Selain itu, pengecatan dengan warna merah sebagai tanda

peringatan juga memperkuat fungsi keselamatan kerja sesuai standar laboratorium.

Penggantian atap yang mengalami korosi berhasil meningkatkan keamanan dan estetika tampak depan laboratorium. Atap yang baru memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap cuaca serta mengurangi potensi bahaya akibat kerusakan material lama.

Secara keseluruhan, hasil perawatan dan peremajaan fasilitas laboratorium ED1A2 menunjukkan bahwa penerapan konsep 5S secara terintegrasi mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium. Tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerapian, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Dengan kondisi laboratorium yang lebih rapi, aman dan nyaman, diharapkan proses pembelajaran dan praktikum dapat berlangsung secara optimal dan profesional.

F. Dokumentasi Sebelum Dan Sesudah Perawatan



Gambar 3. 10 Sebelum Dan Sesudah Peremajaan Pintu Roling Dan Atap

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)



Gambar 3. 11 Sebelum Dan Sesudah Pengecatan Lantai

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)



Gambar 3. 12 Sebelum Dan Sesudah Pelapisan Tiang Dengan Walpaper

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)



Gambar 3. 13 Sebelum Dan Sesudah Pembersihan Dan pengecatan *Service Pit*

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)



Gambar 3. 14 Sebelum Dan Sesudah Penggantian Tutup *Service Pit*

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2025)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan peremajaan fasilitas Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang melalui penerapan konsep 5S, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi awal laboratorium ED1A2 sebelum penerapan konsep 5S menunjukkan adanya berbagai permasalahan pada fasilitas, seperti pintu roling yang catnya memudar dan berkarat, lantai dan garis peringatan tidak jelas, tiang-tiang yang kotor, pengaman *service pit* yang rusak dan berat, serta atap yang mengalami korosi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kenyamanan, estetika, dan keselamatan kerja pengguna laboratorium.
2. Penerapan konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiketsu, dan Shitsuke) dalam perawatan dan peremajaan laboratorium ED1A2 dapat dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan pengecatan ulang pintu roling, lantai, dan garis-garis peringatan, pelapisan walpaper pada tiang, penggantian pengaman *service pit*, serta penggantian atap. Setiap tahapan perbaikan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip standarisasi laboratorium.
3. Hasil penerapan konsep 5S menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada aspek kerapian, kebersihan, keselamatan, kenyamanan, dan profesionalitas laboratorium. Fasilitas laboratorium menjadi lebih terawat, fungsi keselamatan kerja yang meningkat, serta tampilan visual laboratorium menjadi lebih rapi dan representatif sebagai sarana pendidikan.

4. Implementasi 5S tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik fasilitas, tetapi juga memberikan nilai edukatif dengan menumbuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab pengguna laboratorium dalam menjaga kebersihan serta pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas akhir dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak pengelola Laboratorium Utama Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang diharapkan dapat menerapkan dan mempertahankan konsep 5S secara konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya pada area ED1A2 tetapi juga pada seluruh area laboratorium lainnya.
2. Perlu adanya jadwal perawatan dan pemeriksaan rutin terhadap fasilitas laboratorium, khususnya pada pintu roling, lantai, garis peringatan, dan pengaman *service pit*, dan atap, agar kondisi fasilitas tetap terjaga dan tidak kembali mengalami kerusakan.
3. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pengguna laboratorium, baik mahasiswa, teknisi, maupun dosen, dalam penerapan budaya 5S agar kebersihan, kerapian, dan keselamatan kerja dapat terjaga secara berkesinambungan.
4. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar penelitian atau tugas akhir berikutnya dapat mengkaji penerapan konsep 5S secara lebih luas, termasuk evaluasi jangka panjang terhadap efektifitas penerapannya serta integritas dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2017). *Manajemen Laboratorium Teknik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hirano, H. (1995). *5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation*. New York: Productivity Press.
- Imai, M. (1997). *Gemba Kaizen*. New York: McGraw-Hill.
- Jackson, J. H., & Mathis, R. L. (2006). *Human resource management* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Johansson, G. (2015). *Workshop design and color application*. Stockholm: Industrial Press.
- Johansson, P. (2013). The impact of color on creativity. *Journal of Environmental Psychology*, 36, 233-239.
- Kobayashi, K., Fisher, R. J., & Gapp, R. (2008). *Business improvement strategy or useful tool? Analysis of the application of the 5S concept in Japan, the UK and the US. Total Quality Management & Business Excellence*, 19(3), 245–262.
- Küller, R. (2010). Color and human behavior. *Journal of Environmental Psychology*, 30(2), 161-171.
- Nugroho, A., & Lestari, D. (2017). *Manajemen perawatan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan teknik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Osada, T. (1989). *5S – Tezukuri no manajiment shuho*. Tokyo: Japan Plant Maintenance.
- Osada, T. (1991). *The 5S's: Five keys to a total quality environment*. Tokyo: Asian Productivity Organization.
- OSHA (2019). *OSHA Guidelines for Safety and Health Programs*. Amerika Serikat: Departemen Tenaga Kerja AS.
- Peterson, R. B., & Smith, D. B. (1998). Continuous improvement and workplace organization: The role of the 5S system in operational performance. *Journal of Management Development*, 17(6), 408–421.

- Prasetyo, B. (2020). *Standarisasi dan peremajaan laboratorium pendidikan vokasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmawati, S. (2019). Standarisasi laboratorium teknik otomotif dalam menunjang keselamatan dan efektivitas praktikum. *Jurnal Pendidikan Teknik*, 11(2), 85–92.
- Sedarmayanti. (2017). *PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. PT Refika Aditama.
- Sutrisno. (2018). Pengelolaan dan standarisasi laboratorium praktik teknik otomotif. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, 6(1), 45–52.
- Suzuki. (1987). *New Manufacturing Challenge: Techniques for Continuous Improvement*. Simon & Schuster / Free Press.
- Aksa, A. D., Fernandez, D., Sugiarto, T., & Nanda, I. (2025). Implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Al-Anhar Bayang. *JTPVI: Jurnal Teknologi dan Pendidikan Vokasi Indonesia*, 3(2).

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751)7055922, FT: (0751)705644, 445118, Fax. 7055644
e-mail: info@ft.unp.ac.id

SURAT TUGAS PEMBIMBING

No. 583/UN35.2.5/AK/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Akhir/Tugas Akhir/Skripsi*) mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Dzaky Afasel**
NIM/TM : **22074007/2022**
No. Hp : **0822 8610 0376**
Judul : **Implementasi Metode 5S Dalam Perawatan dan Peremajaan Laboratorium ED1A2 Teknik Otomotif FT UNP**

Terdaftar pada KRS Semester Ganjil – 2023/2024

Berdasarkan persetujuan mahasiswa dengan Penasehat Akademis dan pertimbangan Jurusan, kami menugaskan Saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas sebagai:

Pembimbing : 1
Nama : **Drs. Martias, M.Pd**
NIP : 19640801 199203 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala

Demikianlah Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerja sama dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Padang, 18 November 2025
Koordinator Program Studi D3


Milana, ST., M.Sc, Ph.D
NIP. 19820511 200812 2 001

Tembusan:

1. Dekan FT UNP Padang
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

Keterangan: *)coret yang tidak perlu

2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25132
Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
website : www.ft.unp.ac.id e-mail : info@ft.unp.ac.id

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 5084/UN35.2.1/LT/2025

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dengan ini memberi izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dzaky Afasel
BP/NIM : 2022 / 22074007
Prodi : Teknik Otomotif
Jenjang Program : D III

Untuk melakukan Penelitian di Workshop Utama Teknik Otomotif FT UNP Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025 s/d 29 Desember 2025 dengan judul Proyek Akhir " **Penerapan Prinsip SS Pada Workshop Utama Jurusan Teknik Otomotif FT UNP**".

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.



KEPADA YTH KALAB R. (Penerapan)
MOHON DIBANTU SDR/ Dzaky Afasel
MAHASISWA S1/D3 TEKNIK OTOMOTIF
MEMAKAI FASILITAS LABOR.
DEMIKIAN DISAMPAIKAN

Padang, 29 Oktober 2025
KA : S. Pd, MT

Wawan Purwanto, S. Pd, MT, Ph. D.
TUP. 198409152019121006

3. Dokumentasi Kondisi Awal Laboratorium ED1A2



4. Dokumentasi Laboratorium ED1A2 Setelah Implementasi Metode 5S

